

Q4 ? T3 ??????????????

?????? I?STAP++ ????

2026 ? 5 ? 28 ?

1 ?????

???? STAP++ ????????????????? Q4 ????????????????????????????????? T3 ?????????????????????
Bar?Q4?T3 ??????? Q4 ? T3 ???

2 ???????

Q4 ???? CQ4???????????????? u_x, u_y ????????? 2×2 Gauss ?????????????????????T3 ????
CT3???????????????? u_x, u_y ???
????????????????????

nset E nu thickness mode

?? mode=1 ???????mode=2 ???????Q4 ?????? NPAR(1)=2?T3 ?????? NPAR(1)=3??? STAP++
???????????????????? u_z ?????????????????????????
??????????

- ?? CQ4 ? CT3 ?????
- ?? CQ4Material ? CT3Material?
- ? ElementGroup ??? Q4/T3 ??????????
- ? Outputter ??? Q4/T3 ????????????????
- ??? Bar ?????????????????????????????????

3 ?????

3.1 Q4 ????????

Q4 ??????? (ξ, η) ??????????

$$N_1 = \frac{1}{4}(1 - \xi)(1 - \eta), \quad N_2 = \frac{1}{4}(1 + \xi)(1 - \eta), \quad (1)$$

$$N_3 = \frac{1}{4}(1 + \xi)(1 + \eta), \quad N_4 = \frac{1}{4}(1 - \xi)(1 + \eta). \quad (2)$$

6 ????? Q4/T3 ??

?? 8 × 8 ????????????????

表 2: ??? Q4/T3 ???

??	??	?? u_x	?? σ_x	?? 8 × 8 ??
Q4	1 × 1	4.62010×10^{-3}	1.00000×10^3	2.14×10^{-2}
Q4	4 × 4	4.71071×10^{-3}	9.99999×10^2	2.16×10^{-3}
Q4	8 × 8	4.72091×10^{-3}	1.00000×10^3	0
T3	1 × 1	4.85511×10^{-3}	9.99999×10^2	2.28×10^{-2}
T3	4 × 4	4.79445×10^{-3}	1.00000×10^3	9.98×10^{-3}
T3	8 × 8	4.74706×10^{-3}	1.00000×10^3	0

表 3: ??? Q4/T3 ???

??	??	?? u_y	?? τ_{xy}	?? 8 × 8 ??
Q4	1 × 1	1.10053×10^{-2}	5.00000×10^2	3.51×10^{-1}
Q4	4 × 4	1.60605×10^{-2}	5.00000×10^2	5.27×10^{-2}
Q4	8 × 8	1.69541×10^{-2}	5.00000×10^2	0
T3	1 × 1	8.58918×10^{-3}	5.00000×10^2	4.73×10^{-1}
T3	4 × 4	1.45211×10^{-2}	5.00000×10^2	1.10×10^{-1}
T3	8 × 8	1.63122×10^{-2}	5.00000×10^2	0

????Q4 ? T3 ?????????????????????T3 ????????????????????? Q4 ????????????????????

7 ???????

??????????????? Bar??? Q4???? T3 ????????? data/bar-6.dat?data/q4-single.dat?data/q4-plane-s
? data/t3_generated/*.dat ???????

???????Q4 ??????Q4 ?? Jacobi ???T3 ?????? T3 ?????????????????????????????

8 ??

?? STAP++ ?????? Q4 ????? Q4+T3 ??????????Q4 ?????????????? Jacobi ???T3
????????????????? Q4 ????????????????????????????????????? I ??????????